

Especificação do Problema 2

SmarTask/Sisqual

Dezembro 2025

Introdução

Este documento apresenta a especificação detalhada do problema de alocação otimizada de recursos humanos por tarefas e horários proposto pela Sisqual. O objetivo é formalizar os requisitos, regras de trabalho, competências dos colaboradores e desafios algorítmicos a serem resolvidos pelo grupo SmarTask.

O presente documento baseia-se nos dados fornecidos pela empresa através de ficheiros Excel e nas reuniões realizadas nos dias 13 de novembro e 5 de dezembro de 2025. Destina-se à documentação interna do projeto.

Contexto Operacional

Horário da Loja

A loja opera com horário fixo ao longo do ano:

- **Dias úteis:** 8h30 – 22h00
- **Fins de semana:** 11h00 – 21h00
- **Feriados:** A loja está aberta 365 dias por ano, não havendo exceções para feriados

Dados de Entrada

Os dados operacionais foram fornecidos através de um ficheiro Excel que contém informações diárias sobre:

- Disponibilidade dos colaboradores
- Marcações especiais (férias, dias livres, ausências)
- Horários fixos e flexíveis
- Competências e níveis de cada colaborador

Período de Escalonamento

O escalonamento deve contemplar:

- 1 mês completo (mês alvo)
- 1 semana adicional antes do mês
- 1 semana adicional após o mês

Este período estendido permite garantir a continuidade operacional e o cumprimento das regras de descanso entre turnos, bem como o máximo de 5 dias consecutivos de trabalho.

Sistema de Marcações

Tipos de Marcação

O sistema utiliza as seguintes marcações no Excel:

- **DL (Dia Livre):** Folga do colaborador. Proposta da SmarTask:
 - **DLF:** Dia Livre Fixo – não pode ser alterado
 - **DLV:** Dia Livre Variável – pode ser trocado dentro das regras estabelecidas
- **VAC:** Férias
- **EnfD, DC-E:** Baixa médica ou ausência em geral
- **Espaços (células cinzentas):** Indicam que um colaborador terminou o contrato e posteriormente retomou. Quando o contrato termina, os dias trabalhados anteriormente deixam de ser considerados, passando o colaborador a ser tratado como um funcionário novo no reinício do vínculo.
- **Marcações a vermelho:** Horários fixos
- **Horário Flexível com Duração Definida:** O turno tem uma duração fixa (4h, 5h, 7h, 8h), mas o horário exato de início e fim é determinado automaticamente pelo algoritmo, garantindo cobertura dos KPIs e respeitando regras de escalonamento.

Marcações de Indisponibilidade (DLF, VAC, EnfD, DC-E)

As marcações DLF, VAC, EnfD e DC-E são tratadas de forma idêntica pelo algoritmo: todas representam indisponibilidade absoluta. Sempre que uma destas marcações ocorre, o colaborador fica excluído do processo de escalonamento nesse dia ou período. Para efeitos de alocação, DLF, VAC, EnfD e DC-E são simplesmente consideradas ausências.

Competências dos Colaboradores

Tipos de Competências

O sistema contempla três competências:

1. **EG (Equipo Gestión):** Gestão
2. **CAJ (Caja):** Caixa
3. **ALM (Almacén):** Armazém

Níveis de Competência

Cada competência possui níveis de aptidão sendo que o nível 1 é o mais elevado (melhor desempenho).

Um colaborador pode possuir múltiplas competências com diferentes níveis. Por exemplo, um colaborador pode ter EG-3 (Gestão nível 3) e CAJ-1 (Caixa nível 1).

Regras e Restrições

1. **Máximo de dias consecutivos:** Não podem ser atribuídos mais de 5 dias consecutivos de trabalho
2. **Descanso entre turnos:** Mínimo de 11 horas de intervalo entre o fim de um turno e o início do seguinte (o próximo turno não pode começar antes das 9h do dia seguinte se o anterior terminou às 22h)
3. **Granularidade temporal:** Todos os horários devem respeitar intervalos de 30 minutos
4. **Troca dentro da semana:** As trocas de DLV devem ocorrer sempre dentro da mesma semana, não podendo passar para a semana anterior ou seguinte
5. **Número de folgas obrigatórias:** O sistema deve garantir o número mínimo de folgas definido, podendo esta regra ser expressa por semana (por exemplo, duas folgas por semana) ou por mês, dependendo do país ou cliente. Esta configuração deve ser parametrizável.
6. **Domingo livre:** Cada colaborador deve manter pelo menos 1 domingo por mês em folga
7. **Regra para colaboradores Part-Time:** Aplica-se a colaboradores que trabalham 2–3 dias/semana (tipicamente sábado e domingo). Estes colaboradores não podem ter as suas folgas trocadas.

Definição de Semana

Para efeitos de escalonamento, a semana é considerada, por *default*, de **segunda-feira a domingo**. Esta é a configuração base utilizada pelo sistema.

Alguns clientes utilizam a semana de **domingo a sábado**, embora esta definição não esteja de acordo com a legislação laboral. Nesses casos, o sistema deve permitir configurar o primeiro dia da semana no ficheiro JSON, mantendo *segunda-feira* como o valor *default*.

Validação de Regras e Responsabilidade do Algoritmo

Sempre que o cliente introduza regras fixas, marcações ou configurações que violem a legislação laboral aplicável ou que sejam logicamente incompatíveis entre si, o sistema deve assinalar essa situação como *ilegal*. Nesses casos, nem o algoritmo nem a equipa de desenvolvimento assumem qualquer responsabilidade pelo horário resultante, uma vez que o conflito decorre inteiramente das regras impostas pelo cliente.

Sistema de Alarmes e KPIs

Cada equipa possui alarmes definidos por intervalos de tempo de 30 minutos e níveis de serviço (KPIs). Os alarmes indicam a necessidade mínima de colaboradores com determinadas competências (EG, CAJ ou ALM) em períodos específicos.

Requisitos

- **Mínimo:** necessidade mínima de *empregados/hora* requerida para assegurar a execução básica de uma tarefa num determinado intervalo de tempo. Se esta necessidade mínima não for satisfeita, a tarefa é considerada não garantida, originando um alarme a vermelho.
- **Ideal:** nível-alvo de *empregados/hora* que representa o equilíbrio entre eficiência operacional, qualidade de serviço e gestão de recursos. Corresponde à carga recomendada para desempenhar a tarefa de forma estável, evitando sobrecarga ou subutilização.
- **Estimado:** valor previsto de *empregados/hora*, baseado em padrões históricos ou estimativas operacionais, utilizado como orientação complementar no planeamento. Não é obrigatório, mas ajuda a ajustar a distribuição dos recursos consoante a procura esperada.

O valor máximo do alarme é o maior valor entre mínimo, ideal e estimado.

Interpretação dos Mínimos por Tarefa

Os mínimos definidos nos alarmes referem-se sempre a necessidades por tarefa e por intervalo de 30 minutos, expressas em termos de *empregado/hora*, e não ao número total de colaboradores presentes na loja. A soma dos mínimos ao longo do dia representa a carga total de trabalho necessária (*empregado/hora*), e não o número de pessoas em simultâneo. Assim, os mínimos não são definidos “por empregado”, mas sim por *empregado/hora*, permitindo que o algoritmo distribua essa carga entre diferentes colaboradores.

Exemplo discutido em reunião

No caso da tarefa “receber o camião”, foi indicado que esta exige um total de 3 horas de trabalho entre as 7h e as 9h. Este requisito mínimo corresponde a 3 *empregado/hora* e pode ser satisfeito por diferentes combinações, por exemplo:

- 3 colaboradores durante 1 hora ($3 \times 1h = 3$ *empregado/hora*), ou
- 1 colaborador durante 2 horas + 1 colaborador durante 1 hora ($2h + 1h = 3$ *empregado/hora*).

Este exemplo demonstra que os mínimos representam a carga total de trabalho necessária e não um número fixo de colaboradores presentes simultaneamente.

Quando os mínimos das tarefas excedem os colaboradores disponíveis

É possível que, num dado período de 30 minutos, a soma dos mínimos das tarefas ultrapasse o número de colaboradores disponíveis nesse período. Nestes casos:

1. O algoritmo deve aplicar a hierarquia de prioridades dos alarmes, garantindo primeiro as tarefas críticas.
2. As tarefas cujo mínimo não possa ser satisfeito devem ser assinaladas a vermelho.

Este comportamento não indica um erro nos dados, mas sim a necessidade de priorizar tarefas quando os recursos são insuficientes.

Flexibilidade dos colaboradores ao longo do dia

Um colaborador pode desempenhar diferentes tarefas ao longo do dia, mudando de competência em blocos de 30 minutos. Assim, pode contribuir para múltiplos mínimos ao longo do dia, desde que não execute tarefas distintas simultaneamente. Isto permite cumprir a carga total de trabalho com um número reduzido de colaboradores, desde que exista distribuição temporal adequada.

Em suma, os mínimos por tarefa representam necessidades expressas em *empregado/hora*. Um colaborador pode contribuir para diferentes tarefas ao longo do dia, e quando os mínimos não podem ser satisfeitos simultaneamente, aplicam-se as prioridades dos alarmes e sinalizam-se as tarefas não garantidas.

Níveis de Aplicação dos Alarmes

Os alarmes podem ser aplicados em diferentes níveis organizacionais:

1. **Por Quadro de Pessoal:** inclui todos os colaboradores da loja. Um alarme aplicado ao quadro considera qualquer colaborador disponível, independentemente da equipa ou função.
2. **Por Equipa:** corresponde a um grupo operacional específico dentro da organização (por exemplo, CAJ). Um alarme por equipa considera apenas os colaboradores dessa equipa.
3. **Por Tipo de Equipa:** agrupa várias equipas semelhantes dentro de uma mesma categoria funcional (ex.: todas as equipas associadas à caixa). Um alarme por tipo de equipa permite que várias equipas contribuam para o mesmo requisito.
4. **Por Tarefa:** representa um requisito operacional concreto definido pelo alarme, como “CAJA N=1” ou “RESP ALMACEN $N \geq 1$ ”, podendo incluir necessidades específicas de competência, nível e quantidade.

Prioridades dos Alarmes

A hierarquia de prioridades para o cumprimento dos alarmes segue a ordem abaixo:

1. RESP ALMACEN $N \geq 1$ — responsável de armazém com nível de competência maior ou igual a 1.
2. RESP - EQUIPO GESTION N=1 — responsável de gestão com nível 1 (nível mais elevado dentro da competência EG).

3. CAJA N=1 — colaborador de caixa com nível 1 (nível máximo da competência CAJ).
4. RESP - EQUIPO GESTION N=2 — responsável de gestão com nível 2.
5. CAJA N=2 — colaborador de caixa com nível 2.
6. RESP - EQUIPO GESTION N=3 — responsável de gestão com nível 3.
7. RESP - EQUIPO GESTION $N \geq 4$ — permite qualquer responsável de gestão com nível igual ou superior a 4.
8. CAJA N=3 — colaborador de caixa com nível 3.
9. EQUIPA Empleados $N \geq 1$ — requer a presença de um colaborador da equipa de empregados com nível de competência igual ou superior a 1.

Regra de Alocação de Recursos

Princípio fundamental: Não se deve alocar recursos para cumprir o valor *ideal* de uma tarefa se não se consegue cumprir o valor *mínimo* de outra tarefa.

Esta regra é particularmente relevante porque existem funcionários com múltiplas competências (por exemplo, gestão e caixa), devendo haver uma gestão eficiente da sua alocação.

Desafio 1: Otimização de Trocas de Folgas

Objetivo: Desenvolver um algoritmo que minimize as trocas de folgas fixas, maximizando simultaneamente a cobertura do serviço.

Características:

- As folgas fixas proporcionam qualidade de vida aos colaboradores
- O algoritmo deve trocar folgas apenas quando necessário para melhorar a cobertura dos alarmes
- Colaboradores *part-time* (2 dias/semana) não podem ter folgas trocadas
- Marcações a vermelho (horários ou folgas fixas) não podem ser modificadas
- As trocas de folgas só podem ser realizadas dentro da mesma semana

Desafio 2: Preenchimento por Ordem de Competência

Objetivo: Criar um algoritmo que preencha as equipas seguindo uma ordem de prioridade baseada em competências e respeitando as regras de alocação de recursos.

Características:

- A ordem de preenchimento pode variar conforme os dias da semana e a necessidade de cobertura de KPIs.
- Deve respeitar as prioridades dos alarmes definidas.
- O algoritmo deve respeitar as regras de alocação de recursos, garantindo que não se utilize o valor ideal de uma tarefa se não for possível cumprir o valor mínimo de outra tarefa.

Desafio 3: Decisão de Alocação de Recursos para Colaboradores com Múltiplas Competências

Objetivo: Desenvolver um algoritmo que decida de forma otimizada qual a melhor alocação de um colaborador quando ele possui múltiplas competências. O algoritmo deve levar em consideração o tipo de competência e o nível de cada colaborador.

Exemplo do problema:

- Apenas um colaborador disponível.
- O colaborador pode realizar a função de caixa ou de gestão.
- Decisão: deve-se alocar o colaborador para a função de caixa (nível 1) ou para gestão (nível 3)?

Nota: Este algoritmo é uma inovação do projeto, pois não existe uma solução semelhante no mercado.

Fatores a considerar:

- Prioridade dos alarmes, conforme as necessidades operacionais.
- Níveis de competência dos colaboradores (ex.: EG-1, CAJ-2).
- Cumprimento dos KPIs (mínimo, ideal, estimado).
- Impacto da decisão nos períodos seguintes, garantindo a eficiência a longo prazo.

Características do algoritmo:

- O algoritmo considera tanto a competência necessária como o nível do colaborador (ex.: EG-1, CAJ-2).
- Gera alocações de turnos de forma eficiente, respeitando as prioridades operacionais e os requisitos dos alarmes.
- A solução otimiza a distribuição de recursos, maximizando a cobertura das funções e níveis exigidos.

Desafio 4: Gestão de Pausas

Objetivo: Implementar duas variantes do sistema de escalonamento:

1. **Com breaks:** Incluir pausas para refeições e descansos
 - Aumenta a complexidade algorítmica
 - Pausas variam conforme o horário e duração do turno
 - Depende da legislação do país
2. **Sem breaks:** Sistema simplificado onde o período de refeição está incluído no turno
 - Menor complexidade computacional

Anotações Finais

Durante a reunião foram identificadas várias possibilidades de extensão do sistema e desafios a considerar.

Integração das Folgas Livres no Algoritmo

Foi discutida a possibilidade de incorporar a gestão das folgas livres (DLV) diretamente no algoritmo responsável pela elaboração dos horários. Para tal, deverá existir um parâmetro (*flag*) que defina o comportamento relativamente ao movimento de folgas, podendo assumir três opções:

- mover folgas apenas dentro da mesma semana;
- mover folgas dentro do mesmo mês;
- não permitir movimento de folgas.

Esta flexibilidade permite ao algoritmo testar diferentes configurações de distribuição de folgas. Além disso, o sistema deve possibilitar a comparação dos KPIs *com* e *sem* movimento de folgas, de modo a avaliar o impacto direto desta política no resultado do horário.

Modelos de Horários: Por Turnos vs. Por Intervalos

O sistema deve suportar dois modelos de construção de horários: o modelo por turnos (M, T, N) e o modelo por intervalos de tempo (30 minutos). Isto permite adaptar o algoritmo a diferentes tipos de operações e níveis de detalhe exigidos pelos clientes.